

1. Diferenciabilidade em espaços de Banach reais

1.1 Diferenciabilidade e exemplos

Proposição 1.1.1 Definições e classe C^1 .

Sejam $E_1, \dots, E_n, F$ espaços de Banach. Vamos denotar por $\mathcal{L}_n(E_1, \dots, E_n; F)$ o espaço das funções $f: E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ n -lineares, multiformes, munido da norma

$$\|f\| = \sup \{ \|f(x_1, \dots, x_n)\| : \|x_i\| \leq 1 \}.$$

Quando $E_1 = \dots = E_n = E$, vamos escrever $\mathcal{L}_n(E; F)$ e convençionalmente $\mathcal{L}(E; F) = F$.

Dizemos que $f: U \subseteq E \rightarrow F$, U aberto, é **diferenciável** em U se todo $a \in U$, existe $f'(a) \in \mathcal{L}(E; F)$ - necessariamente único - com $\|f(a+h) - f(a) - f'(a)(h)\| = o(\|h\|)$. Note que o conceito de diferenciabilidade para normas equivalentes é idêntico. Em particular, quando E e F têm dimensões finitas, podemos considerar qualquer norma.

Na versão em questão, se tivermos $f': U \subseteq E \rightarrow \mathcal{L}(E; F)$ contínua, dizemos que f é de **classe C^1** em U .

Teorema 1.1.2. Regra da cadeia.

Sejam $f: U \subseteq E \rightarrow F$, $g: V \subseteq F \rightarrow G$ funções diferenciáveis com $f(U) \subseteq V$. Então

$$\underbrace{(g \circ f)'(a)}_{\mathcal{L}(E, G)} = \underbrace{g'(f(a))}_{\mathcal{L}(F, G)} \circ \underbrace{f'(a)}_{\mathcal{L}(E, F)}.$$

Prov: EDOUVE

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \varphi(h)$$

$$g(f(a)+h) - g(f(a)) = g'(f(a))h + \psi(h)$$

$$\text{com } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h)}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\psi(h)}{\|h\|} = 0.$$

Tomando $f(a+h) = f(a) + h$, temos

$$g(f(a)+h) - g(f(a)) = g'(f(a))(f(a)h) + g'(f(a)) \cdot \varphi(h) + \psi(h).$$

Como f é contínua em a , temos que $h \rightarrow 0$ quando $h \rightarrow 0$. Além disso, pelo dfe. continuidade de f , $\|h\|/\|h\|$ é limitado. Logo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h)}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h)}{\|h\|} \cdot \frac{\|h\|}{\|h\|} = 0$$

Neste modo, $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \circ f'(a)$.

Exemplos 1.1.3 i) Se $f \in \mathcal{L}_n(\mathbb{R}_1, \mathbb{R}_n, F)$ função multivariada, $n \geq 1$. Para $n=1$, temos $f(a+h) - f(a) = f(h)$ e portanto $f'(a)(h) = f'(h)$ é constante. Para $n > 1$ temos

$$f(a+h) - f(a) = f(x_1, \dots, x_n) - f(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n f(x_1, \dots, x_n) - f(a_1, \dots, a_n) + f(a_1, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)$$

$x_i \in [a_i, a_i + h_i]$
 $(h_i = x_i - a_i) \geq 0$

Podemos pensar $f(x_1, \dots, x_n)$ de variáveis como com $I_j = [a_j, a_j + h_j]$, existe constante L tal que $\|f(x_1, \dots, x_n)\| \leq L \cdot \sqrt{\|h\|}$. Logo, com $\|h\| \geq 1$, temos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x_1, \dots, x_n)\|}{\|h\|} = 0$$

Parte modo, $f'(a)h = f(h, a_2, \dots, a_n) + \dots + f(a_1, \dots, a_{n-1}, h)$

ii) Sejam E e F de mesmo dimensão. Considere φ o isomorfismo em $I_{E,F} = \text{Iso}(E; F) \subset \mathcal{L}(E; F)$. Primeiro $I_{E,F}$ é aberto de $\mathcal{L}(E; F)$, pois $f \in I_{E,F}$, $g \in \mathcal{L}(E; F)$ e f invertível se $f'g = I + V$ com $\|V\| < 1$. Note então que

$$\|V\| = \|f'(g - f)\| \leq \|f'\| \cdot \|g - f\| < 1$$

quando $\|g - f\| < 1/\|f'\|$. Agora vamos ver que φ é aberto. Tome $A \in I_{E,F}$, escreva

$$(A + H)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}HA^{-1} + r(H)$$

$$\Rightarrow Id = Id + A^{-1}H - A^{-1}H - (A^{-1}H)^2 + r(H)(A + H)^{-1}$$

$$\Rightarrow r(H) = (A^{-1}H)^2 - (A + H)^{-1}$$

para $\|H\|$ suficientemente pequeno. Note então que $\|r(H)\| = o(\|H\|)$ e

$$\varphi_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$$

Teorema 5.5.4 Sejam $f: [a, b] \rightarrow F$, $g: [a, b] \rightarrow M$ contínuas e diferenciáveis em (a, b) com $\|f'(x)\| \leq g'(x)$, para $x \in (a, b)$. Então $\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a)$.

Dem. Fixe $\epsilon > 0$. Vamos mostrar que

$$\|f(x) - f(a)\| \leq g(x) - g(a) + \epsilon(x - a) + \epsilon \quad (1)$$

é satisfeito para todo $x \in [a, b]$, de onde segue o resultado. Supondo que a desigualdade (1) falha seja uma vez.

Primeiro note que $(a, b]$ deve ser aberto pelo continuidade de f e g , o que também im-

para que pontos suficientemente próximos de a não estejam em V . Seja $c = \inf V$. Então $c+a$ é o fechamento de V implícito $c \notin V$ e $c+a \in V$.

Tomamos $\delta > 0$ tal que para $c \leq x \leq c+\delta$ vale

$$\left\| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \right\| - \frac{\epsilon}{2} \leq \|f'(c)\| \leq g'(c) \leq \frac{g(x)-g(c)}{x-c} + \frac{\epsilon}{2}$$

Portanto, $\|f(x)-f(c)\| \leq g(x)-g(c) + \epsilon(x-c)$. Mas como $c \notin V$, temos por (1) que para $x \in [c, c+\delta]$

$$\|f(x)-f(a)\| \leq g(x)-g(a) + \epsilon(x-a) + \epsilon$$

Assim, $[c, c+\delta] \cap V = \emptyset$, o que contradiz $c = \inf V$.

Proposição 5.1.5 Seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$ diferenciável em U convexo. Para $x, y \in U$, temos

$$\|f(x)-f(y)\| \leq \|x-y\| \sup_{z \in [x,y]} \|f'(z)\|$$

Dem. Para $x, y \in U$, definimos $g(t) = f((1-t)x + ty)$. Pelo teorema do valor médio, $g'(t) = f'((1-t)x + ty) \cdot (y-x)$. Aplique o **Teorema 5.1.4**

Proposição 5.5.6 Decomposição.

Sejam $f = F_1 x \dots x F_n$ espaços normados. Considere as projeções $p_i: F \rightarrow F_i$ e as inclusões $\iota_i: F_i \rightarrow F$. Então

$$p_i \circ \iota_i = Id_{F_i} \quad e \quad \sum \iota_i \circ p_i = Id_F$$

Teorema 2.5.7 Com o notação acima, seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$ mapa. Então f é diferenciável em $a \in U$ se e só se os mapas $f_i = p_i \circ f: U \rightarrow F_i$ são diferenciáveis. Neste caso:

$$Jf(a) = \sum U_i \circ f'_i(a)$$

$$f = (f_1, \dots, f_n) \\ \Rightarrow f'(a) = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_n(a) \end{pmatrix}$$

Rem: A ida segue do regra do cadeia. Para o volta, basta notar $f = \sum U_i \circ p_i \circ f_i = \sum U_i \circ f_i$. A identidade acima segue do regra do cadeia.

Definição 2.5.8 Derivado parcial

Seja $E = E_1 \times \dots \times E_n \subset F$ espaço normado, $f: U \subseteq E \rightarrow F$ função e $a \in U$. A **i-ésimo derivado parcial** de f em a é $f'_{x_i}(a) \in \mathcal{L}(E_n; F)$ definido por $\|f(a + v_i(h_i)) - f(a) - f'_{x_i}(a)h_i\| = o(\|h_i\|)$.

Note que

$$f'_{x_i}(a)(h_i) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t v_i(h_i)) - f(a)}{t}$$

Note que quando f é diferenciável em a ,

$$f'_i(a) = f'(a) \circ v_i$$

$$\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i} = i\text{-ésimo co-derivado de } f$$

Neste caso:

$$f'(a)(h_1, \dots, h_n) = f'(a)\left(\sum v_i(h_i)\right) \\ = \sum f'_{x_i}(a)(h_i)$$

Teo 5.5.9. Sejam $f: U \subseteq E \rightarrow F$ função com $E = E_1 \times \dots \times E_n$. Então f é de classe C^1 se as derivadas parciais existentes são contínuas.

Dem. A id. segue de $f'_x(a) = f'(a) \circ v_1$. Para o resto, pelo último identicador do **Lema 5.5.8**, é suficiente provar que f é diferenciável em v . Por indução, podemos supor $n=1$. Note que

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) - f'_x(a)h - f'_y(b)k = [f(a+h, b+k) - f(a, b+k) - f'_x(a)h] + [f(a, b+k) - f(a, b) - f'_y(b)k] \quad h, k$$

Assim, pelo **Lema 5.5.5** temos

$$\|f(a+h, b+k) - f(a, b+k) - f'_x(a)h\| \leq \|h\| \sup_{t \in [0,1]} \|f'_x(a+th, b+k) - f'_x(a, b)\|$$

$$\|f(a, b+k) - f(a, b) - f'_y(b)k\| \leq \|k\| \sup_{t \in [0,1]} \|f'_y(a, b+tk) - f'_y(a, b)\|$$

Como f'_x, f'_y são contínuas, fixado $\epsilon > 0$, existe vizinhança W de $0 \in V$ tal que para $(h, k) \in W$ os sup's acima são $< \epsilon/2$. Neste ponto, tomando a norma de norma em $E_1 \times E_2$, temos para $(h, k) \in W$

$$\frac{\|f(a+h, b+k) - f(a, b) - f'_x(a)h - f'_y(b)k\|}{\|(h, k)\|} \leq \epsilon$$

Logo, f é diferenciável em (a, b) e $f'(a, b) = f'_x + f'_y$.

§2. Diferenciabilidade recíproca

Proposição §2.1 r -diferenciabilidade

Seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$ função e $n \geq 1$.
 Mostramos que f é n -vezes diferenciável em $u \in U$ se $f^{(n-1)}$ é diferenciável. Note que, com $\mathcal{D}(E; \mathcal{D}_{n-1}(E; F)) \cong \mathcal{D}_n(E; F)$, podemos dizer, $f^{(n-1)}: U \rightarrow \mathcal{D}_{n-1}(E; F)$.
 Note ainda que, f é de classe C^n em U se $f^{(n)}$ é contínuo.

Teorema §2.2 Seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$, $E = E_1 \times \dots \times E_n$, função r -vezes diferenciável. Então $f^{(r)}(\alpha)$ é simétrico por todo $\alpha \in U$.

Prov. Considero a função simétrica

$$A(h, k) = f(\alpha + h + k) - f(\alpha + h) - f(\alpha + k) + f(\alpha)$$

$$AF: \|A(h, k) - f'(\alpha)(h, k)\| = o(\|h\| + \|k\|)$$

Prov. Note que

$$\|A(h, k) - f'(\alpha)(h, k)\| \leq \|A(h, k) - f'(\alpha + k)h + f'(\alpha)k\| + \|f'(\alpha + k)h - f'(\alpha)h - f''(\alpha)(k, h)\|$$

Majoração de (1)

$$\text{Seja } B(h) = f(\alpha + h + k) - f(\alpha + h) - f'(\alpha + k)h + f'(\alpha)k$$

Pelo Lema §2.5.5 temos

$$(1) \|B(h) - B(0)\| \leq \|h\| \cdot \sup_{t \in [0,1]} \|B'(th)\|$$

Note que

$$B'(h) = f'(\alpha + h + k) - f'(\alpha + h) - f'(\alpha + k) + f'(\alpha)$$

Por isso

$$\begin{aligned}
 f'(a+h+k) &= f'(a) + f'(a)(h, k) + o(\|h+k\|) \\
 f'(a+h) &= f'(a) + f'(a)(h, \cdot) + o(\|h\|) \\
 f'(a+k) &= f'(a) + f'(a)(\cdot, k) + o(\|k\|)
 \end{aligned}$$

temos $\|f'(h+k) - f'(h) - f'(k)\| = o(\|h+k\|) + o(\|h\|) + o(\|k\|)$
 $= o(\|h\|) + o(\|h\| + \|k\|)$, pois $f \in C^1$
 Assim

$$\textcircled{1} = \|h\| \cdot o(\|h\| + \|k\|)$$

Logo em $\textcircled{2}$

segue direto da definição de diferenciabilidade de f que

$$\|f'(a+h) - f'(a) - f'(a)(h, \cdot)\| = o(\|h\|)$$

Porto temos $\textcircled{2} = \|h\| \cdot o(\|h\|) = \|h\| o(\|h\|)$
 o que finaliza a demonstração da afirmação

Voltando a demonstração do Teorema
 tome $A(h, k) = f(h, k)$, i.e. que
 $\|f'(a)(h, k) - f'(a)(h, k)\| = o(\|h\| + \|k\|)$
 Assim, como $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal
 que se $\|h\| + \|k\| < \delta$ temos

$$\|f'(a)(h, k) - f'(a)(h, k)\| \leq \epsilon(\|h\| + \|k\|)$$

tomando h, k arbitrários, existe $\epsilon > 0$
 tal que $\|h\| + \|k\| < \delta$. Assim
 $\|f'(a)(h, k) - f'(a)(h, k)\| \leq \epsilon(\|h\| + \|k\|)$
 Logo, $\textcircled{3}$ vale para todo (h, k) .
 Sendo $\epsilon > 0$, temos o desejado.

Corolário 5.2.3 Seja $f: U \subseteq E \rightarrow F$ $k \geq 2$ diferenciável. Então $f^{(k)}(a) \in \mathcal{L}_k(E; F)$ é simétrico para todo $a \in U$.

Dem. Só provamos o caso $k=2$. Supondo válido para $k-2$, $k \geq 3$, temos $f^{(k-2)}: U \rightarrow \mathcal{L}_{k-2}(E; F)$ tem imagem simétrica. Neste passo, dado $a \in U$ e $h \in E$, $f^{(k)}(a)(h, \dots, h) \in \mathcal{L}_k(E; \mathcal{L}_{k-2}(E; F))$ é simétrico nos $k-2$ últimos variáveis. Por outro lado, como $f^{(k)}$ é o segundo derivado de $f^{(k-2)}: U \rightarrow \mathcal{L}_{k-2}(E; F)$, temos que $f^{(k)}: U \rightarrow \mathcal{L}_k(E; F) \cong \mathcal{L}_2(E; \mathcal{L}_{k-2}(E; F))$ é simétrico nos dois primeiros variáveis pelo **Teorema 5.2.2**, o que prova o desejado.

Definição 5.2.4 Derivadas parciais de ordem superior.

Seja $f: U \subseteq E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ função. Dados $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$, podemos definir o derivado parcial

$$\frac{\delta^k f}{\delta x_{i_1} \dots \delta x_{i_k}}: U \rightarrow \mathcal{L}_k(E_{i_1}, \dots, E_{i_k}; F)$$

Quando f é k -vezes diferenciável, o derivado acima existe em todo $a \in U$ e vale $f^{(k)}(a)(v_{i_1}, \dots, v_{i_k})$. Por outro lado, temos

$$f^{(k)}(a)(h_1, \dots, h_k) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\delta^k f}{\delta x_{i_1} \dots \delta x_{i_k}}(a)(\pi_{i_1}(h_1), \dots, \pi_{i_k}(h_k))$$

Pelo **Corolário 5.2.3**, para $k \geq 2$, todo

qualquer bijecção $\sigma: \{1, \dots, k\} \rightarrow \{i_1, \dots, i_k\}$ temos:

$$\frac{\partial^k f(a)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} (h_{i_1}, \dots, h_{i_k}) = \frac{\partial^k f(a)}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} (h_{i_k}, \dots, h_{i_1})$$

onde $h_{i_j} \in E_{i_j}, j=1, \dots, k$. Em particular $\frac{\partial^k f}{\partial x_i^k}(a) \in \mathcal{L}_k(E_i; F)$ é simétrico.

Teorema 1.2.5 Seja $f: U \subseteq E = E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ função. Então f é de classe C^k se os derivados parciais de ordem $j, j \leq k$, existem e são contínuos.

Dem. $k=0$ é imediato. Para o resto segue por indução em k . Só precisamos, por $k=1$. Para $k \geq 1$, é suficiente mostrarmos que $f^{(k)}$ existe em U . Por hipótese de indução, $g = f^{(k-1)}$ existe e é contínuo. Mas como os derivados parciais de ordem 1 existem e são contínuos, segue que $f^{(k)} = g'$ existe em U .

Exemplo 1.2.6 Seja $f \in \mathcal{L}_k(E_1, \dots, E_n; F)$. Então $f^{(k+1)} = 0$. Provaremos $E = E_1 \times \dots \times E_n$, vimos que $f: E \rightarrow \mathcal{L}(E; F)$ é

$$f(a)(h) = \sum_{i=1}^k f(a_1, \dots, a_{i-1}, h, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Par la formule, $\partial \varphi / \partial x_i: E \rightarrow \mathcal{L}(E; F)$
 c'est donc par

$$\varphi_i = \frac{\partial \varphi(\vec{x})(\cdot)}{\partial x_i} = \varphi'(\vec{x})(v_i(\cdot)) \\ = \varphi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{i-1}, \cdot, \vec{x}_{i+1}, \dots, \vec{x}_n).$$

Par la formule, $\partial^2 \varphi / \partial x_i^2: E \rightarrow \mathcal{L}_2(E; F)$

$$\frac{\partial^2 \varphi(\vec{x})(h_i, \cdot)}{\partial x_i^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_i(\vec{x} + t v_i(h)) - \varphi_i(\vec{x})}{t} \\ = 0.$$

Par induction, quelconque dérivée
 d'ordre $k > 1$ est nulle
 et par conséquent $\varphi^{(k)} = 0$.

Par une même raison, vérifiez-se
 que $\varphi^{(k)}: E \rightarrow \mathcal{L}_k(E; F)$ est nul par

$$\varphi^{(k)}(\vec{x})(h_1, \dots, h_k) = \sum_{\sigma \in S_k} \frac{\partial^k \varphi(\vec{x})(\pi_{\sigma_1}(h_1), \dots, \pi_{\sigma_k}(h_k))}{\partial x_{\sigma_1} \dots \partial x_{\sigma_k}} \\ = \sum_{\sigma \in S_k} \varphi(\pi_{\sigma_1}(h_1), \dots, \pi_{\sigma_k}(h_k)).$$

En particulier, si φ est linéaire,
 $\varphi^{(k)} = 0!$